Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - Αλγοριθμοι και Πολυπλοκοτητα

Εργασία 1 - Ασυμπτωτική Ανάλυση

Παράδοση: Παρασκευή 06/02, 13:00

1. Ταξινομήστε τις ποιο κάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά με βάση το ρυθμό ανάπτυξης (growth rate) τους. Δικαιολογήστε *εν συντομία* την απάντηση σας.

$4^{\log_2 n}$ $n^{1/7}$ $7!$ $n^{\log_7 9}$ $3n^3$

2. Για την συνάρτηση $f(n) = \frac{1}{2}n^2 - n\log_2 n$

(α) Αποδείξτε χρησιμοποιώντας τον ορισμό του big-O ότι $f(n) = \mathrm{O}(n^2)$.

(β) Αποδείξτε χρησιμοποιώντας τον ορισμό του big-Ω ότι $f(n) = \Omega(n^2)$.

(γ) Ισχύει ότι $f(n) = \omega(n)$; Γιατί;

3. Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο για να βρείτε όλα τα κοινά στοιχεία σε δύο ταξινομημένες λίστες (sorted lists) αριθμών. Για παράδειγμα, για τις λίστες «2, 5, 5, 5» και «2, 2, 3, 5, 5, 7», το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι «2, 5, 5».

(α) Γράψετε τον ψευδοκώδικα (pseudocode) για αυτόν τον αλγόριθμο.

(β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των συγκρίσεων που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος σας αν τα μήκη των δύο λιστών είναι n και m αντίστοιχα;